3YCSVR

ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1

1.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿಭಾಗ 1.2 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ ಸಹ ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯವಾದ ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $\sqrt{5}$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1.2 ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ:

ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2=2$, $4=2\times2$, $253=11\times23$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗ, ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2, 3, 7, 11 ಮತ್ತು 23. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು).

ಈಗ ಕೆಲವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ:

$$7 \times 11 \times 23 = 1771 \qquad 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 5313$$

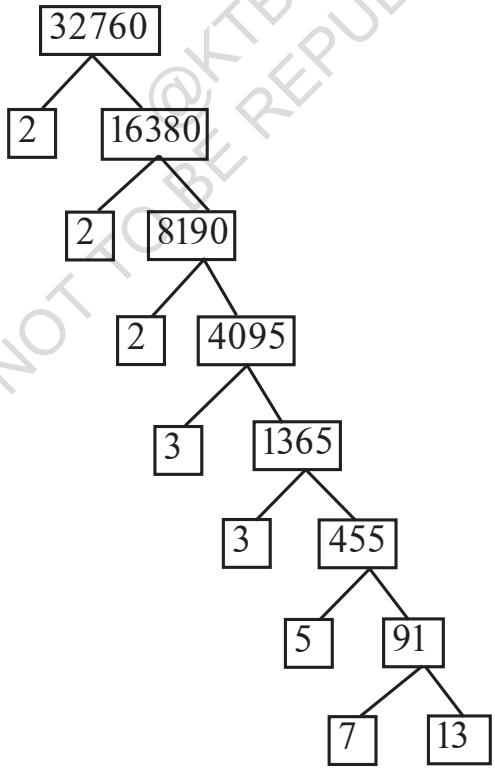
$2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 10626$ $\qquad$ $2^3 \times 3 \times 7^3 = 8232$

$2^2 \times 3 \times 7 \times 11 \times 23 = 21252$ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಕೇವಲ ಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ – ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ? ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಲ್ಲದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈಗ ನಾವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದುದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 32760ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS



* ಇದು ಎ. ರಾಮ್‌ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬರೆದ 'ನ್ಯೂಮರಸಿ ಕೌಂಟ್ಸ್!' (Numeracy Counts!) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಒಗಟಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರೂಪ.

ಹೀಗೆ ನಾವು 32760ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$ ಆಗುವಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ $32760 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$ ಎಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 123456789. ಇದನ್ನು $3^2 \times 3803 \times 3607$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೂ 3803 ಮತ್ತು 3607 ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು (ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ). ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ **ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸೋಣ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.1 (ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ): ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಈ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಪ್ರಮೇಯ 1.1ರ ಸಮಾನ ಭಾಷಾಂತರವು ಬಹುಶಃ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ನ 'ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್'ನ 9ನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಮೊದಲ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಗಾಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ *Disquisitiones Arithmeticae* ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Carl Friedrich Gauss
(1777 – 1855)

ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಗಾಸ್‌ರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತಜ್ಞರ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟನ್‌ರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇವರು ಮೂಲಭೂತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು **ಅನನ್ಯ** ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ದೊರೆಯುವಿಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಮೇಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ದತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $2 \times 3 \times 5 \times 7$ ಇದು $3 \times 5 \times 7 \times 2$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ

ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ x ನ್ನು ನಾವು $x = p_1\ p_2.....p_n$ ಎಂದು ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ $p_1, p_2,.....p_n$ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ $p_1 \le p_2 \le..... \le p_n$. ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಘಾತಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

$$32760 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$$

$$= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$$

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಹಲವಾರು ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: 4^n ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 4^n ಎಂಬುದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ, 4^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದು 5 ರಿಂದ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, 4^n ಇದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ $4^n = (2)^{2n}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 4^n ದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ 4^n ದ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 4^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: 6 ಮತ್ತು 20ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $6 = 2^1 \times 3^1$

$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮ.ಸಾ.ಅ. (6,20) = 2 ಮತ್ತು

ಲ.ಸಾ.ಅ. (6, 20) = 2 × 2 × 3 × 5 = 60

ಸೂಚನೆ: ಮ.ಸಾ.ಅ.(6, 20) = 2^1 = **ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ.**

ಲ.ಸಾ.ಅ. (6, 20) = $2^2 \times 3^1 \times 5^1$ = **ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ.**

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಮ.ಸಾ.ಅ. (6, 20) × ಲ.ಸಾ.ಅ (6, 20) = 6×20 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ **ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ *a* ಮತ್ತು *b* ಗಳಿಗೆ, ಮ.ಸಾ.ಅ. (*a*, *b*) × ಲ.ಸಾ.ಅ (*a*, *b*) = *a* × *b*** ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 3: 96 ಮತ್ತು 404ರ ಮ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: 96 ಮತ್ತು 404ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$96 = 2^5 \times 3$$

$$404 = 2^2 \times 101$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. = 2^2 = 4

$$\therefore \text{ ಲ.ಸಾ.ಅ. } (96, 404) = \frac{96 \times 404}{\text{ಮ.ಸಾ.ಅ. } (96, 404)}$$

$$= \frac{96 \times 404}{4}$$

$$= 9696$$

ಉದಾಹರಣೆ 4: 6, 72 ಮತ್ತು 120 ಇವುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$6 = 2 \times 3$$

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2^1 ಮತ್ತು 3^1 ಆಗಿವೆ.

$\therefore$ ಮ.ಸಾ.ಅ. (6, 72, 120) = $2^1 \times 3^1$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$= 2 \times 3$

$= 6$

ದತ್ತ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಾತವುಳ್ಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2^3, 3^2 ಮತ್ತು 5^1 ಆಗಿವೆ.

$\therefore$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(6, 72, 120) = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

$= 360$

ಗಮನಿಸಿ: $6 \times 72 \times 120 \neq$ ಮ.ಸಾ.ಅ.$(6, 72, 120) \times$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(6, 72, 120)$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅವುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ.ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

   (i) 140 (ii) 156 (iii) 3825 (iv) 5005 (v) 7429

2. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ. ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಲ.ಸಾ.ಅ. $\times$ ಮ.ಸಾ.ಅ. = ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

   (i) 26 ಮತ್ತು 91 (ii) 510 ಮತ್ತು 92 (iii) 336 ಮತ್ತು 54.

3. ಕೆಳಗಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ.ಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 12, 15 ಮತ್ತು 21 (ii) 17, 23 ಮತ್ತು 29 (iii) 8, 9 ಮತ್ತು 25

4. (306, 657)ರ ಮ.ಸಾ.ಅ. = 9 ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. n ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ 6^n ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

6. $7 \times 11 \times 13 + 13$ ಮತ್ತು $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ ಇವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆ? ವಿವರಿಸಿ.

7. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಸೋನಿಯಾಳು ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರವಿಯು ಅದೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 12 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ?

1.3 ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನ:

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಗೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀರಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, p ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾಗ $\sqrt{p}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 's' ನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ $p, q \in Z, q \neq 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ,

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{15}$, π, $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, 0.10110111011110 ..... ಇತ್ಯಾದಿ.

$\sqrt{2}$ ನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯಾಧಾರಿತವಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.2: ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ p ಯು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ, ಆಗ p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

***ಸಾಧನೆ:** a ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಲಿ.

$a = p_1 p_2 \ldots\ldots p_n$ ಇಲ್ಲಿ $p_1, p_2, \ldots\ldots p_n$ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

$\therefore\ a^2 = (p_1 p_2 \ldots\ldots p_n)(p_1 p_2 \ldots\ldots p_n) = p_1^2\ p_2^2\ \ldots.\ p_n^2$

ಈಗ, ದತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ p ಯು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ, p ಯು a^2 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ a^2 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು $p_1, p_2, \ldots\ldots, p_n$ ಇವು ಮಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, p ಯು $p_1, p_2, \ldots\ldots, p_n$ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ, $a = p_1 p_2 \ldots\ldots p_n$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಈ ಸಾಧನೆಯು 'ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ' ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. (ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ 1ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಪ್ರಮೇಯ 1.3: $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಧನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

$\therefore \sqrt{2} = \frac{r}{s}$ ಆಗಿರುವಂತೆ r ಮತ್ತು $s\ (\neq 0)$ ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

r ಮತ್ತು s ಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ $\sqrt{2}=\frac{a}{b}$ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು.

$\therefore\ b\sqrt{2} = a$

ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿ, ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ

$2b^2 = a^2$ _____ (1)

$\therefore$ 2 ಇದು a^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ರಂತೆ, 2 ಇದು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು $a = 2c$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ c ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕರಣ (1)ರಲ್ಲಿ a ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$2b^2 = (2c)^2 = 4c^2$$

$$b^2 = 2c^2$$

ಅಂದರೆ 2 ಇದು b^2 ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಇದು bನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (p=2 ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಮೇಯ 1.2ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ) ಆದ್ದರಿಂದ, a ಮತ್ತು bಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. a ಮತ್ತು b ಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ ಆಗಿರುವಂತೆ a ಮತ್ತು $b(\neq 0)$ ಎಂಬ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. a ಮತ್ತು bಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು bಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

$\therefore\ b\sqrt{3} = a$

ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿ, ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ,

$3b^2 = a^2$ _____ (1)

$\therefore$ 3 ಇದು a^2ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ರಂತೆ, 3 ಇದು a ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು $a = 3c$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ c ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ a ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$3b^2 = (3c)^2 = 9c^2$$

$$\therefore \quad b^2 = 3c^2$$

ಅಂದರೆ, 3 ಇದು b^2ನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 3 ಇದು bನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (p=3 ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಮೇಯ 1.2 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಆದ್ದರಿಂದ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 3ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ.

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ, $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ:

- ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
- ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

ಅಂದರೆ, $5-\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ ಆಗುವಂತೆ a ಮತ್ತು $b\ (\neq 0)$ ಎಂಬ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

$$\therefore 5 - \frac{a}{b} = \sqrt{3}$$

ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ,

$$\sqrt{3} = 5 - \frac{a}{b} = \frac{5b - a}{b}$$

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ $5 - \frac{a}{b}$ ಯು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $\sqrt{3}$ ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ $\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $5-\sqrt{3}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

ಅಂದರೆ, $3\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ ಆಗುವಂತೆ a ಮತ್ತು $b\ (\neq 0)$ ಎಂಬ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮರುಜೋಡಿಸಿದಾಗ, $\sqrt{2} = \frac{a}{3b}$

3, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, $\frac{a}{3b}$ ಯು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $\sqrt{2}$ ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ $\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

$3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $3\sqrt{2}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 1.2

1. $\sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

2. $3 + 2\sqrt{5}$ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

   (i) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ii) $7\sqrt{5}$ (iii) $6 + \sqrt{2}$

1.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ:

   ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಈ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಘಟಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ p ಯು a^2ನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಆಗ p ಯು a ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

3. $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ ಇವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧಗಳೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

p, q, r ಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ,

ಮ.ಸಾ.ಅ. $(p, q, r) \times$ ಲ.ಸಾ.ಅ. $(p, q, r) \neq p \times q \times r$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. (ಉದಾಹರಣೆ 8ನ್ನು ನೋಡಿ) ಆದಾಗ್ಯೂ, p, q, r ಎಂಬ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

$$\text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}(p,q,r) = \frac{p.\ q.\ r.\ \text{ಮ.ಸಾ.ಅ}\ (p, q, r)}{\text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}\ (p, q).\ \text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}\ (q, r).\ \text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}\ (p, r)}$$

$$\text{ಮ.ಸಾ.ಅ.}(p,q,r) = \frac{p.\ q\ .r.\ \text{ಲ.ಸಾ.ಅ}\ (p, q, r)}{\text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}\ (p, q).\ \text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}\ (q, r).\ \text{ಲ.ಸಾ.ಅ.}\ (p, r)}$$

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED